毕业论文答辩

基于文本挖掘的游戏行业竞争力分析

汇报人：姚瑶　　指导老师：杨易扬

广东工业大学软件工程专业　2024年5月22日 | 工一318

www.pptgenius.com

目录 CONTENTS

1 研究背景与意义

2 研究内容与目标

3 关键技术以及展示

4 结论与建议

1 研究背景与意义

Research Background and Significance

- 研究背景
- 研究意义

研究背景

行业现状

玩家数量：中国游戏玩家数量达6.68亿，市场转向存量市场

市场转型：随着市场趋向饱和，游戏行业逐渐从增量市场转向存量市场，竞争加剧。

版号政策恢复：2021年7月-2022年4月游戏版号停发8个月，2023年初，游戏版号发放恢复常态化，提振了行业信心。

市场疲软：尽管游戏行业仍是中国最赚钱的几个行业之一，但整体市场表现低迷，绝大部分游戏产品流水持续低迷，只有少数游戏表现差强人意。

企业调整：许多游戏公司在此期间进行了裁员、战略调整和收缩。

技术背景

文本挖掘技术在近年来得到了广泛应用，特别是在游戏行业。通过**主题模型（如LDA）和情感分析等技术**，能够从大量的用户评论、新闻报道中提取有价值的信息。这些技术不仅揭示了行业的整体发展趋势，还能深入分析用户的反馈和情感。文本挖掘为游戏行业的创新和竞争力提升提供了强有力的支持。

社会背景

游戏已经成为现代社会的重要文化和社交娱乐方式，用户对游戏的体验和反馈极大地影响了游戏的市场表现。随着社交媒体和数字娱乐的普及，**用户评论和反馈成为游戏企业改进产品和创新的关键来源。**在这种背景下，文本挖掘技术的应用尤为重要，能够帮助企业深入**理解用户需求，识别行业趋势**，从而在竞争激烈的市场中保持领先地位。

研究意义

1. 丰富文本挖掘研究领域

填补了现有研究集中在微博评论和电影评论领域的空白，推动了文本挖掘技术在中文游戏领域的应用，丰富了文本挖掘的实际应用场景。

2. 提升游戏行业竞争力

运用文本挖掘技术分析游戏行业的新闻报道和用户评论，揭示行业热点和趋势，帮助游戏企业了解市场动态和用户需求。这为企业优化决策、调整产品策略、提升市场竞争力提供了数据支持。

3. 优化用户体验

通过情感分类技术深入分析用户在游戏中的情感体验，提供了用户对游戏玩法和情感流动的全面反馈。这有助于游戏开发者理解用户行为背后的隐含需求，优化游戏设计，提高用户满意度和忠诚度。及时识别和解决用户反馈中的负面情感和潜在问题，帮助游戏企业避免因负面舆论带来的市场损失。

4. 推动行业整体发展

通过揭示游戏行业的发展趋势和竞争动力，研究为行业企业提供了前瞻性的战略指导，有助于整个行业的健康和可持续发展。这不仅有助于推动游戏企业技术创新，还为其他行业的文本挖掘应用提供了参考和借鉴。

2 研究内容与数据来源

Research Questions and Objectives

- 研究内容
- 数据来源

数据来源

新闻文章——36氪网(36kr.com)关于游戏行业的报道文章

1. 主题具有影响力，拥有稳定且高的日访问量和文章阅读量
2. 提供全面报道，专业性强，易读性高
3. 网站维护良好，确保文章包含最新、最热门的行业内新闻
4. 每篇文章篇幅大致相当，对后续做TF-IDF和LDA有很好的帮助



用户评论——哔哩哔哩（Bilibili）关于游戏评价视频的用户评论（以米哈游为例）

1. 拥有大规模的用户群体和丰富的内容资源，提供了大量游戏评论视频
2. 提供了真实、有深度、多维度的评价
3. 评论审核机制较为严格，除去了广告和虚假恶意评论



主要研究内容

01

爬虫、文本预处理

1. 请求和响应、数据解析、数据存储
2. 分词、去停用词

02

LDA主题模型

隐含狄利克雷分布（LDA）是一种基于概率的主题建模方法，其核心思想是通过统计方法来识别文本中潜在的主题。

LDA具有很强的可解释性和通用性。它通过概率方法来描述文档中的主题，提供文档中主题分布的概率解释；同时，LDA适用于多种文本数据集，允许灵活调整主题数量和模型训练的迭代次数等。

03

提取式文本摘要

挑选原文中的关键句子来构建摘要，核心在于识别并汇总那些信息权重较大的句子以形成摘要。提取式摘要的优点是摘要与原文内容一致，但有时候可能缺乏流畅性。

04

基于BERT的情感分类

BERT模型是由谷歌开发的一种深度学习模型，它在自然语言处理任务上取得了重大突破。BERT模型最大的特点是双向编码的能力。相比于传统的自然语言处理模型，它可以同时从前向和后向对文本进行编码，使其能够更好地理解句子上下文关系。

训练BERT模型需要大量的计算资源，在实际应用中也需要着较高的计算能力。

3 关键技术以及展示

Literature Review

- 爬虫
- 文本预处理
- LDA主题模型
- 生成摘要
- BERT情感分析

爬虫——动态

1. 初始化浏览器对象

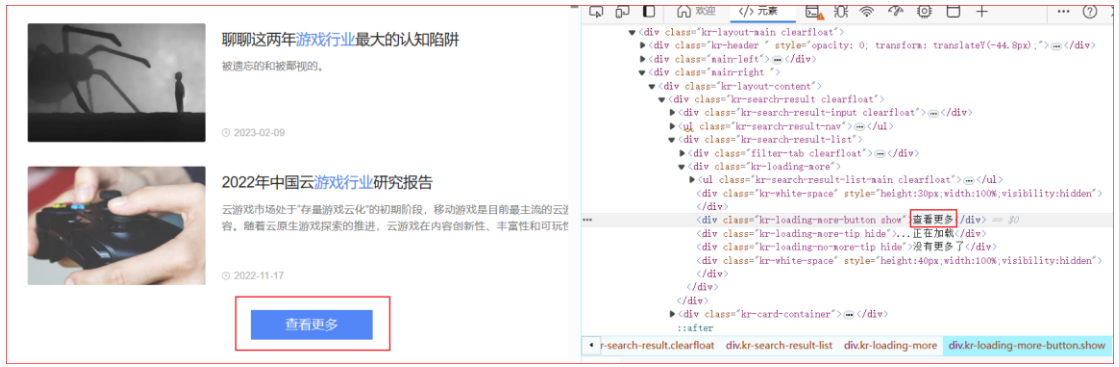
2. 进行搜索

找到搜索图标和搜索输入框的 XPath，然后输入要搜索的词汇，按下回车键进行搜索。搜索词汇可以根据需要灵活设定，如 "游戏行业"、"游戏产业"、"游戏公司" 等



3. 获取文章链接

模拟用户滚动页面的行为，获取文章链接



4. 抓取文章内容

逐一访问每个链接，提取文章的标题、日期和正文内容

5. 保存

爬取结束后，确保关闭 WebDriver，以释放资源



	Search Term	Title	Date	Content	Link
1	游戏行业	单季度暴涨94%，游戏行业的投资环境"回暖"了？	2024-04-18 09:54	近日，游戏风投机构Konvoy Ventures在一份报告中指出，与2023年第四季度相比，今年Q1全球游戏行业所获得的风险投资总额增长了94%。与此同时，受迪士尼15亿美元投资《堡垒之夜》开发商Epic Games的推动，大量资金在上季度涌入了私营游戏公司。报告称在2023年第四季度触底后，游戏投资市场已回升至接近一年前的水平。Q1投资交易数量也与2020年第四季度大致相同。	https://www.36kr.com/p/2737590031
2	游戏行业	游戏行业未来的增长，可能真的要靠AI了	2024-04-07 09:32	在困境中孕育着新的希望，这或许是当下游戏行业最真实的写照。进入2024年之后，以索尼互娱、微软Xbox为代表的游戏大厂陆续开始裁员，仅仅三个月时间，游戏行业已经确认的裁员人数就达到了8000人左右。整个游戏行业缺乏增长，这是微软游戏部门负责人菲尔·斯宾塞对年初裁撤1900名部门员工的决定所给出的解释	https://www.36kr.com/p/2722706102
3	游戏行业	QuestMobile 2024手机游戏行业与重点人群洞察：稳	2024-04-16 17:26	今天给大家分享一下2024手机游戏行业洞察报告。QuestMobile数据显示，2024年2月，手机游戏APP行业活跃用户规模达到6.59亿，同比增速超过12%，手机行业全景流量规模则达到9.4亿，行业上升态势明显。这背后，一方面得益于版号持续发放，移动新游戏推出速度、质量稳定；另一方面，小游戏市场迅速增长，例如，微信小程序游戏活跃用户达7.5亿，在全景流量中占比达80.3%。	https://www.36kr.com/p/2735548661
4	游戏行业	澳大利亚游戏行业的机遇与挑战，带来了怎样的启示	2024-03-14 07:36	电子游戏正在迅速成为澳洲最广为人知的出口产品之一。近年来，一大批澳大利亚游戏在全球舞台收获了商业和口碑层面的双重成功，像是《空洞骑士》《哔哔启示录》《捣蛋鹅》《Stray Gods》《Heavenly Bodies》《奇妙逃亡》《Unpacking》等等。许多澳大利亚开发者认为，自2007年遭受全球金融危机重创以来，澳大利亚游戏行业在经历起起伏伏后，步步走向繁荣，如今呈现出了蓬勃发展的态势。	https://www.36kr.com/p/2687995953
5	游戏行业	行业周期拐点，游戏行业或将迎来新的质变？	2024-02-07 10:53	任何行业都是在发展与波谷的周期切换中前进，游戏也不例外。在这个日新月异的战场，中国游戏产业用20年时间从"世界代工厂"走到了"中国梦工厂"。从20年前海外游戏风行中国，到现如今中国游戏风行海外，国产游戏在全球市场赢得了话语权。风吹浪打，潮起潮落，行业也在经历了高速发展期之后，在市场内卷和政策规范中进入调整稳定期。2021年	https://www.36kr.com/p/2637089307
6	游戏行业	2023，当游戏行业步入中年	2023-11-30 19:58	01 和某游戏公司CEO老李第一次见面，他就告诉我，自己这几年亏了一个多亿。 老李少年得志，上过海外名校，拿过电竞冠军，创业后，他的公司以传统卡牌起家，单品跑过二十几亿的流水，有过营二个亿的利润，前两年公司紧跟风口，立了几款二次元和SLG，想着能再上一个台阶，然而研发	https://www.36kr.com/p/2540710484
7	游戏行业	游戏行业卷在2023：四大趋势，两强争霸	2023-12-19 09:14	2023年，是游戏大年。 作为中国互联网行业的一大"现金牛"，游戏市场版号发放进入常态化，各大厂商的新产品排队上线，且后续储备充足，市场规模明显回暖：二季度手游市场增速转正，7月至8月进入暑假高峰期，三季度以来增长加速	https://www.36kr.com/p/2566963100
8	游戏行业	游戏行业新风向，刮向十几亿国人	2023-11-24 17:29	种种迹象表明，"小游戏"正在成为游戏行业下一片掘金地。 上一款搅动全民关注的小程序游戏，当属"一天8个热搜"、在各大社交媒体上病毒式传播的《羊了个羊》。它简陋的界面和三消玩法没有跳出大众对小游戏的认知，更多是凭借不合理的难度曲线成为"社交网红"。等新鲜劲过去，很多玩家或许也不会留下"认真玩过一款游戏"的记忆。	https://www.36kr.com/p/2532044567
9					

爬虫——静态

B站提供了 API 接口，可以通过 HTTP 请求直接获取评论数据，无需模拟用户操作。这种方法相较于 Selenium 更简单、高效，且不需要处理复杂的页面交互。直接调用 API 的方法在效率上更优，因为相比模拟浏览器的操作，它只需要发送 HTTP 请求即可。

1. 设置适当请求头信息

2. 发送http请求

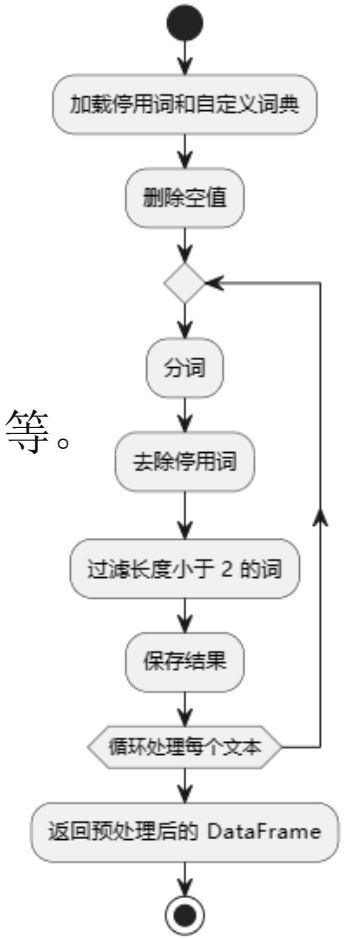
3. 获取返回的JSON数据

4. 保存

	A	B	C
1	Time	Like	Content
2	2023--05--03 11:50:54	860	挺好没节奏的我不玩
3	2023--05--04 17:18:24	713	很简单的一件事，现在大家都在自我为中心的评判“觉得你必须要这样才能火，才能好，才能让人满意”，但是其实嘛，不止是你在
4	2023--05--03 17:35:51	3796	所以本游钢头是这样的想法，从开始他们的理念就是师选受众，培养自己的粉丝群体。个别跳过只是这种师选里的一个小选项。 听自己讲故事的听众。在这期间会有人因为这种厂家的傲慢而愤然离场，也会有人对着厂家横眉怒指，这些群众都没有错，只是厂
5	2023--05--06 18:16:48	659	可能我就是星铁的目标受众吧，原神我也玩，但星铁出来后就没怎么登过原神了，对比星铁，原神真的太累了，大世界确实丰富，
6	2023--05--06 19:45:58	1307	tap上喷的点总结一下大概都是没有自动寻路，跑图太费时间、战斗不能跳过、剧情不能跳过、文本太多、大招不能跳过，不是你们
7	2023--05--03 14:51:59	764	游戏性差是被批评最多的一点。入坑时我也是想看米的回合制有什么创新，发现只有破盾弱点这种小变化后就感觉大失所望，后面
8	2023--05--08 04:19:44	930	建议去玩计算器，没有等级限制，所有运算符号不需要抽卡就能获得，不需要肝也能有大数字，不是回合制，动作更自由，而且只
9	2023--05--03 23:35:23	587	原神大概玩到了四十级，后来觉得没意思退坑了，这个星铁回合制其实不是我喜欢的类型，但是真的玩起来很上头，现在三十级了
10	2023--05--03 19:55:15	477	已经推荐给只玩王者的舍友了，你猜怎么着？从来不玩别的游戏的他现在已经39级了[doge][doge]还把王者给卸载了，xdm我做的对
11	2023--05--04 09:56:04	450	我刚玩原的时候，内心是十分震动的，我不敢相信这是国内的游戏公司能研发出来的。 原刚开的时候，我真的是晚上睡不着的肝，一点不觉得困的那种。
12	2023--05--04 21:07:14	460	各位骂崩铁的观点我都认同，可是说了这么多，崩铁质量就是高啊，但凡国内有哪家厂商出个质量比崩铁高的游戏，我都会去玩。
13	2023--05--03 16:16:59	208	米家评分
14	2023--05--03 15:31:28	163	[doge]
15	2023--05--03 22:54:04	419	你信那个游戏评分不如相信我是秦始皇[doge]

文本预处理

1. 去除无意义字符
   1) **特殊字符：**如表情符号、标点符号、@用户名等。
   2) **数字和非字母字符**
   3) **空格和空白**
2. 标准化
   1) **统一字符编码**
   2) **规范化格式**
3. **去除停用词：**例如介词、连词和代词等。



近期 A股 游戏 公司 陆续 交出 季报 蓝鲸 财经 记者 统计 A股 游戏 公司 财报 信息 发现 半数 企业 营收 下滑 企业 净利润 下滑 幅度 超过 巨人 网络 游族 网络 完美 世界 比特 公司 更是

这家 游戏 公司 成立 年里 发行 游戏 直到 推出 第二款 足足 开发 奢侈 格外 追求 先发制人 游戏 世界 显得 太佛 太慢 丝毫 影响 受欢迎 官方 截至 数据 统计 第一款 宇宙 游戏 活跃 人数

提了 降本增效 游戏 行业 终于 快要 交出 一份 名为 年报 答卷 文末 详细 统计表 在此之前 第一批 上市 游戏 公司 已经 发布 业绩 预告 葡萄 搜集 报告 各家 厂商 成绩 预估 似乎 乐观 厂

元宇宙 开拓者 针对 元宇宙 发展 设立 专栏 主要 面向 深挖 元宇宙 产业 元宇宙 进行 淘金 从业者 分享 企业 创业者 故事 独特 视角 窥见 引领 全球 元宇宙 发展 企业 个人 深信 元宇宙

作者 袁斯来 编辑 苏建 光伏 行业 已经 成为 业绩 低迷 公司 救命稻草 原本 一刀 换皮 消消 三五 互联 忽然 身家 冲入 光伏 领域 热门 HJT 异质 电池 行业 三五 互联 发布公告 旗下 控股

玩家 需要 面对 现实 游戏 虚拟 财产 真正 属于 游戏 厂商 决定 停服 封禁 删除 玩家 游戏 账号 账号 包含 所有 道具 装备 一并 消失 游戏 厂商 往往 公司 有权 删除 用户 游戏 数据 用户

随手 打开 淘宝 应用 天猫 榜单 盲盒 热销 来自 原神 旗舰店 战场 英姿 产品 泡泡 玛特 TOYS 玩具 城市 一众 热门 品牌 产品 竞争 位列 详情页 显示 该款 产品 月销 手办 热销 榜中 国产

广州 游戏 公司 认为 两种 调整 正确 答案 月底 这家 公司 对外 高调 官宣 双休 实行 大小 工作制 悄悄 工作制 双休 调整 单休 公司 两次 工作 作息 调整 通知 反复 带头 单休 公司 引发

想必 有所 发现 距离 财报 尚有 一季 下旬 多家 游戏 上市公司 发布 年报 预告 业绩 预告 强制 信息 披露 形式 一般来说 只会 出现 业绩 发生 重大 变化 公司 提前 进行 报喜 报忧 今年 预

外媒 VGC 报道 英国 竞争 市场 管理局 CMA 公开 第三方 工作室 这笔 交易 意见 工作室 表态 来看 无一例外 支持 微软 收购 动视 暴雪 认为 CMA 应当 予以 批准 CMA 提到 一家 工作室

上市 游戏 公司 年度 财报 想象 惨淡 中国 游戏 产业 报告 显示 中国 游戏 市场 销售 下降 少见 出现 负增长 Newzoo 报告 表明 全球 游戏 市场 规模 首次 迎来 下滑 冷淡 行情 上市公司

买量 成本 已经 成为 公认 烧钱 没有 办法 避免 事情 往期 游戏 新知 曾经 谈到 游戏 公司 沦为 流量 媒体 工人 话题 早年 买量 优势 在于 游戏 可能 触达 精准 用户 买量 似乎 成为 一座

游戏 市场 想象 近日 A股 上市 游戏 公司 陆续 发布 三季度 财务报告 单从 业绩 表现 来看 多家 公司 出现 下滑 态势 镜象 娱乐 统计 A股 上市 游戏 公司 包括 三七互娱 完美 世界 世纪

比特 清仓 分红 话题 登陆 没多久 一封 内部 邮件 发出 CEO 陈睿 宣告 加入 游戏 前线 游戏 行业 寒冬 来得 愈发 猛烈 外部环境 似乎 依旧 没有 好转 今年 国家 新闻出版署 并未 公布

手游 云裳 羽衣 停服 闹剧 游戏 数字 资产 归属权 问题 再次 聚光灯 云裳 羽衣 运营 团队 发布公告 中止 停服 流程 恢复 各大 手机 应用 商店 上架 玩家 抗争 一个多月 取得 阶段性 胜利

:: LDA

基本原理

LDA模型假设每个文档由一组主题组成，每个主题又由多个词汇（一组词）组成，词与词之间没有固定的顺序关系。它可以将每篇文档的主题按照概率分布的形式给出，对文章进行主题归纳，属于无监督学习。LDA在训练时不需要手工标注的训练集，需要的仅仅是文档集和指定主题的数量k即可。

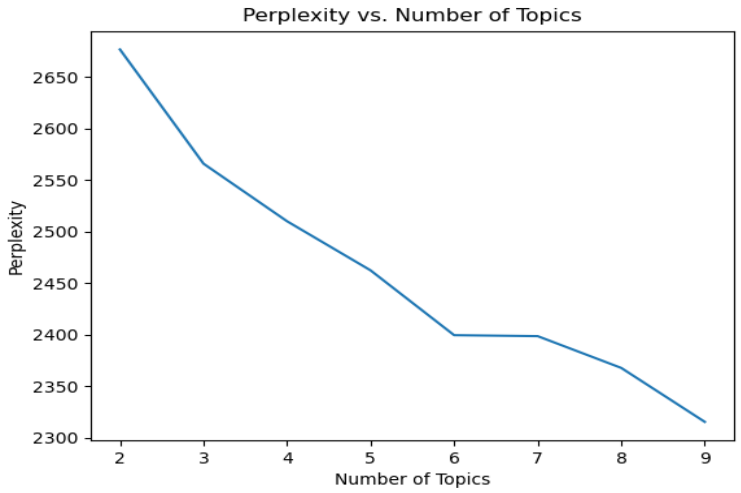
表 4.1 LDA 算法原理

LDA	
输入：k 个主题	
输出：1. 主题对应的词语概率	
2. 文档对应的主题概率	
1:	For i in range(迭代次数):
2:	For 文档 in 文档列表:
3:	For 词 in 文档中的词:
4:	当前主题 = 随机选择（主题分布）
5:	更新（词汇分布【当前主题】，词）
6:	调整(主题分布，文档中的主题分配)

1. 多主题建模
2. 灵活性
3. 易于实现

使用折肘法+困惑度确定主题数

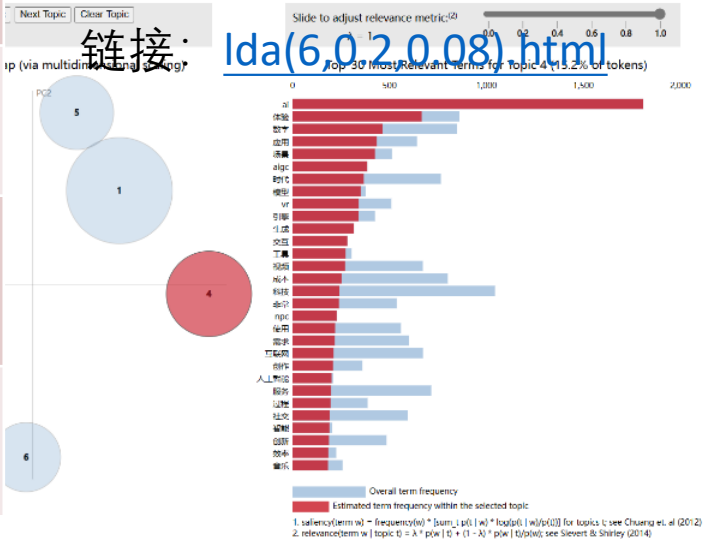
在信息论中，困惑度被用来评估概率分布或概率模型对样本的预测效果。低困惑度的概率分布模型或概率模型能更好地预测样本。因此，本文选取使困惑度达到最低的主题数，来确定模型的最优主题数。



主题结果展示

主题序号	主题解释	前30个主题权重最高词汇
1	与虚拟现实和数字技术相关的主题，主要关注技术创新的话题	元宇宙 数字 体验 品牌 vr 时代 应用 服务 剧本 场景 科技 互联网 引擎 需求 开发者 文化 社交 设备 非常 硬件 苹果 创新 手机 价值 生态 模式 移动 使用 合作 电竞
2	关于未成年人网络游戏监管和防沉迷政策的主题。涉及政府政策、网络游戏监管以及相关保护措施	未成年人 网络游戏 疫情 保护 防沉迷监管 家长 服务 充值 伽马 国家 管理 消费 要求 限制 工作 审批 文化 期间 账号 电子游戏 行为 社会 进一步 支付 报告 员工 cng 上海
3	与游戏开发和工作环境相关的主题，重点关注游戏制作、员工管理和项目成本	项目 工作 员工 制作 大厂 工作室短剧 二次元 裁员 人才 开发者 成都 上海 岗位 招聘 原神 米哈游 从业者 独立 发现 成本 一家 女性 成功 策划 美术 机会
4	围绕游戏公司出海、财务业绩和投资主题，涉及投资、收入和市场表现	亿元 海外 出海 营收 流水 移动游戏 买量 报告 表现 小游戏 下降 自研 发行 下滑 二次元 业绩 广告 整体 头部 科技 三七互娱 明显 完美 流量 品类 销售收入 投入 渠道 赛道
5	与科技公司收购和游戏开发商相关的主题，讨论投资活动、并购和战略合作关系	投资 收购 暴雪 微软 亿元 亿美元 合作 科技 成立 旗下 上市 旗下 上市 万元 宣布 主机 发行 完成 任天堂 一家 股权 索尼 资本 电影 股份 交易 工作室 英雄 动视 股东 娱乐 项目
6	关于aigc、内容创作生成等对动画效果、体验感、美术画面的加强	Ai aigc 角色 模型 生成 动画 玩法 视频 制作 创作 工具 npc 设计 体验 应用 社交 营销 使用 创意 场景 素材 音乐 成本 mmo chatgpt 美术 小游戏 效率 过程

链接：lda(6,0.2,0.08).html



文本摘要技术

1. 特征表示

- 使用TF-IDF权重将每个句子向量化，形成一个特征矩阵，其中每行代表一个句子，每列代表一个词的TF-IDF权重。

2. Kmeans聚类

•确定K值，即聚类的数量，通常可以根据摘要长度或预期的摘要信息量来设置。

•使用K-Means算法将句子向量聚类，目的是将相似句子归为一类。

•计算每个聚类的质心（中心点），选取距离质心最近的句子作为代表性句子。

3. 摘要生成

- 从每个聚类中选取一个或多个代表性句子，组合成最终的摘要。

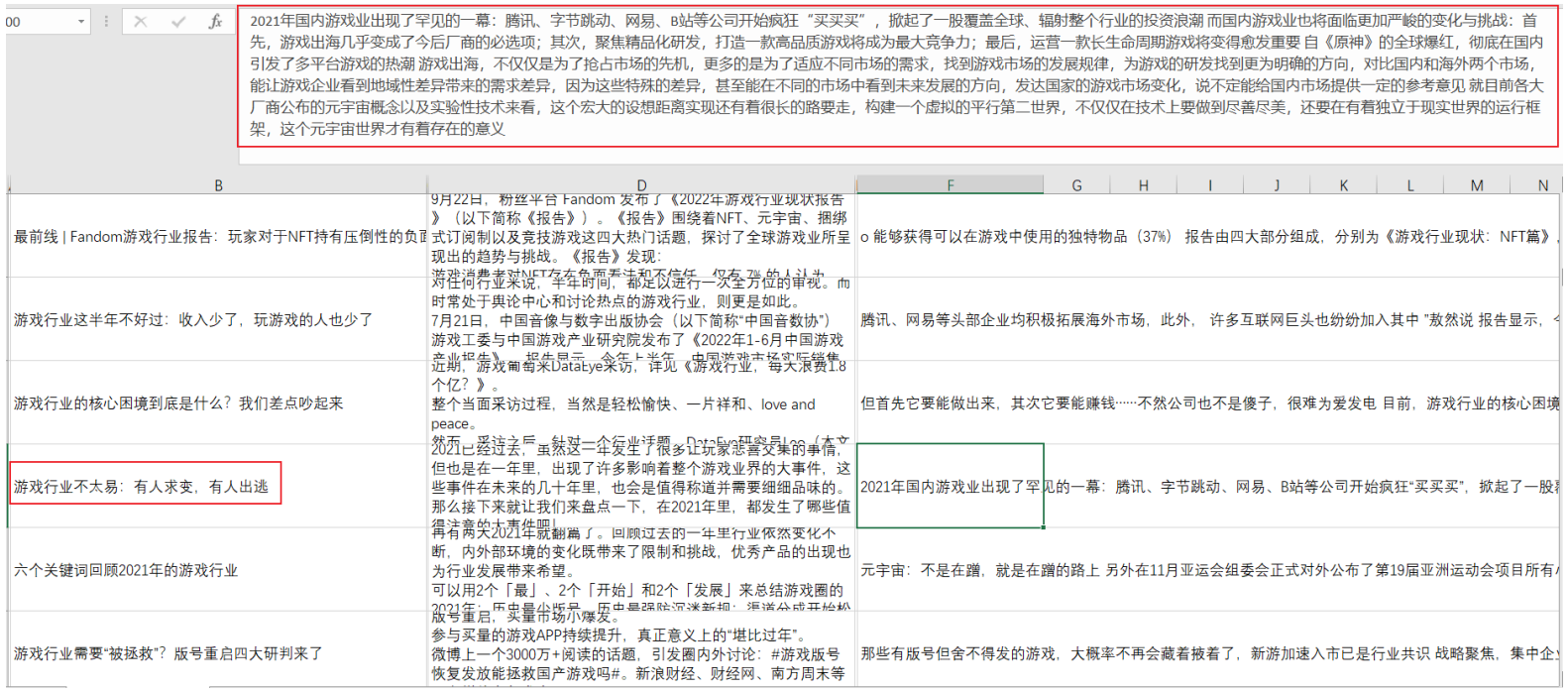
优点

1. 简单易用
2. 无监督学习
3. 概括性好

缺点

1. 信息丢失
2.参数敏感
3.忽略句间关系

生成的摘要展示



B	D	F
最前线 | Fandom游戏行业报告：玩家对于NFT持有压倒性的负面	9月22日，粉丝平台 Fandom 发布了《2022年游戏行业现状报告》（以下简称《报告》）。《报告》围绕着NFT、元宇宙、捆绑式订阅制以及竞技游戏这四大热门话题，探讨了全球游戏业所呈现出的趋势与挑战。《报告》发现：	o 能够获得可以在游戏中使用的独特物品（37%） 报告由四大部分组成，分别为《游戏行业现状：NFT篇》，
游戏行业这半年不好过：收入少了，玩游戏的人也少了	游戏消费者对NFT存在负面看法和不信任，仅有 7% 的人认为对任何行业来说，半年时间，都足以进行一次全方位的审视。而时常处于舆论中心和讨论热点的游戏行业，则更是如此。	腾讯、网易等头部企业均积极拓展海外市场，此外， 许多互联网巨头也纷纷加入其中 "敖然说 报告显示，
游戏行业的核心困境到底是什么？我们差点吵起来	7月21日，中国音像与数字出版协会（以下简称"中国音数协"）游戏工委与中国游戏产业研究院发布了《2022年1-6月中国游戏产业报告》，报告显示，今年上半年，中国游戏市场实际销售	但首先它要能做出来，其次它要能赚钱……不然公司也不是傻子，很难为爱发电 目前，游戏行业的核心困境
游戏行业不太易：有人求变，有人出逃	近期，游戏葡萄采Dataye采访，详见《游戏行业，每天浪费1.8个亿？》。	2021年国内游戏业出现了罕见的一幕：腾讯、字节跳动、网易、B站等公司开始疯狂"买买买"，掀起了一股
六个关键词回顾2021年的游戏行业	整个当面采访过程，当然是轻松愉快、一片祥和、love and peace。 然而，受这三个行业话题，Dataye研究员Qo（本文2021已经过去，虽然这一年发生了很多让玩家感喜交集的事情，但也是在一年里，出现了许多影响着整个游戏业界的大事件，这些事件在未来的几十年里，也会是值得称道并需要细细品味的。 那么接下来就让我们来盘点一下，在2021年里，都发生了哪些值得注意的大事件吧！	元宇宙：不是在蹭，就是在蹭的路上 另外在11月亚运会组委会正式对外公布了第19届亚洲运动会项目所有
游戏行业需要"被拯救"？版号重启四大研判来了	再有两天2021年就翻篇了。回顾过去的一年里行业依然变化不断，内外部环境的变化既带来了限制和挑战，优秀产品的出现也为行业发展带来希望。 可以用2个「最」、2个「开始」和2个「发展」来总结游戏圈的2021年：历史最长版号 版号重启，实量市场小爆发。 参与买量的游戏APP持续提升，真正意义上的"堪比过年"。 微博上一个3000万+阅读的话题，引发圈内外讨论：#游戏版号恢复发放能拯救国产游戏吗#。新浪财经、财经网、南方周末等	那些有版号但舍不得发的游戏，大概率不再会藏着掖着了，新游加速入市已是行业共识 战略聚焦，集中企

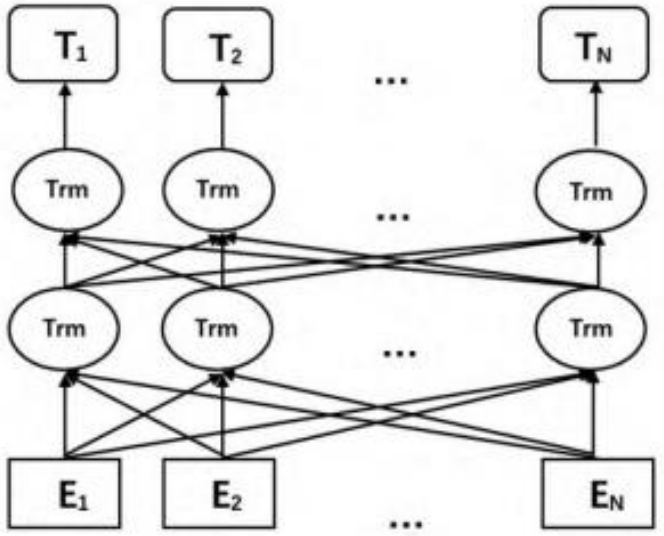
以某篇新闻文章为例，如图4，标题为《游戏行业不太易，有人求变，有人出逃》为例，文章内容讲述的是：当前游戏行业面临的多重挑战与应对策略，包括行业竞争的加剧、监管环境的收紧、以及技术创新的需求增加。同时，文章也探讨了一些公司选择通过创新求变，如投入到新兴领域如元宇宙，而另一些公司或个人则选择离开游戏行业寻求其他机会。

摘要生成结果如图所示，该摘要基本符合文章的主要内容，摘要中提取的文本与标题《游戏行业不太易，有人求变，有人出逃》高度吻合，说明了行业参与者在面对压力时作出的不同选择。

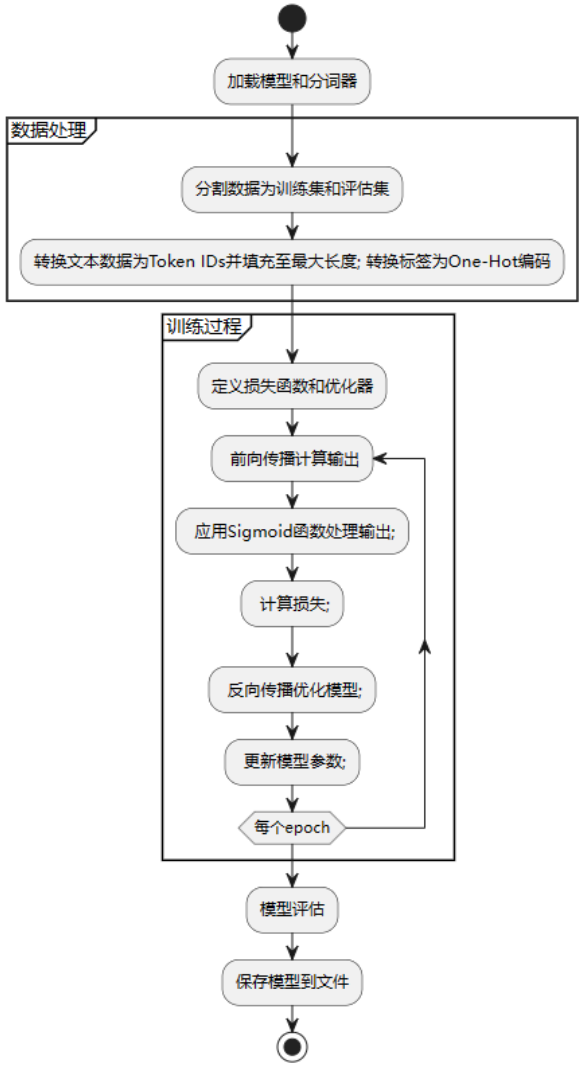
基于BERT的情感分类

BERT模型是由谷歌开发的一种深度学习模型，最大的特点是其双向编码的能力。

如右图所示，BERT是基于Transformer的深度双向语言表征模型，这使得模型能在所有层中同时考虑到文本的左右语境，并进行深入的双向表示学习。



基本步骤：预训练+微调



情感分类结果展示

263	平民玩家还是能玩的，三国杀玩家表示能有保底已经很开心了[微笑]	pos
264	某人:剧情全跳然后游戏过程全自动之后说到，这游戏真没意思，有什么好玩儿的？[再见]	neg
265	说长草的我就不理解，除了游戏没别的事情做了？就不能玩别的游戏了？我目前主线都还没走完，不是没时间，我还有好多事情要去做，游戏也只是空余的爱好，星铁是款不	neg
266	剧情跳过我觉得玩家可以不用但一定要有，目前剧情很无聊没有什么亮点。剧情不知道能不能向崩坏3那样突然高走，崩坏3刚开始的剧情也很无聊从空律开始才慢慢好起来。	neg
267	还没玩儿，个人是很喜欢回合制的，但是一想到MHY原神那种体力设定和抽卡保底，就有点抗拒…[灵魂出窍]	pos
268	我玩死亡搁浅都不敢说是游戏挑选玩家，反倒是崩铁的部分玩家，一口一个游戏挑选玩家，不玩是玩家的损失，真不至于	neg
269	游戏的剧情，主线有足够的质量可以及格，支线就目前我做过的来说都算是一个有头有尾完整的故事，其中更是不乏大量文本与彩蛋，甚至还有许多让人会心一笑的梗，这是米哈游的游戏所独有的优点 我舍弃原神也是因为最近的剧情实在不合我胃口。	neg
270	只能说星铁对游戏界就是降维打击，随便你们这群小黑子怎么黑，反正质量摆在那	neg
271	我高低给你个三连	pos
272	零氪开荒可以打，非酋开荒真的难受，我颜卿满命了都[无语]，就这一个金，而且得上班，不能长时间肝，导致难受的一批，主要还是没时间肝	neg
273	于逛逛是回合制好啊 原神我只有pc插手把或用键盘才打的舒服	neg
274	游戏玩的太少了，说的没一个在点上的	pos
275	这肝度还高？我几天前就没任务做了，我还嫌剧情不够看	neg

第 1 批 Epoch 结果：56.49%

```
Train Epoch: 1 [0/95 (0%)]  Loss:0.795023
Train Epoch: 1 [18/95 (19%)]    Loss:0.713144
Train Epoch: 1 [37/95 (39%)]    Loss:0.719313
Train Epoch: 1 [56/95 (59%)]    Loss:0.816134
Train Epoch: 1 [75/95 (79%)]    Loss:0.609816
Train Epoch: 1 [94/95 (99%)]    Loss:0.651138
Accuracy: 56.49%
```

第 2 批 Epoch 结果：67.37%

```
Train Epoch: 2 [0/95 (0%)]  Loss:0.676723
Train Epoch: 2 [18/95 (19%)]    Loss:0.538463
Train Epoch: 2 [37/95 (39%)]    Loss:0.743071
Train Epoch: 2 [56/95 (59%)]    Loss:0.576017
Train Epoch: 2 [75/95 (79%)]    Loss:0.876804
Train Epoch: 2 [94/95 (99%)]    Loss:0.533017
Accuracy: 67.37%
```

第 3 批 Epoch 结果：79.30%

```
Train Epoch: 3 [0/95 (0%)]  Loss:0.697934
Train Epoch: 3 [18/95 (19%)]    Loss:0.606066
Train Epoch: 3 [37/95 (39%)]    Loss:0.277507
Train Epoch: 3 [56/95 (59%)]    Loss:0.738495
Train Epoch: 3 [75/95 (79%)]    Loss:0.694615
Train Epoch: 3 [94/95 (99%)]    Loss:0.382064
Accuracy: 79.30%
```

第 4 批 Epoch 结果：89.12%

```
Train Epoch: 4 [0/95 (0%)]  Loss:0.193995
Train Epoch: 4 [18/95 (19%)]    Loss:0.200031
Train Epoch: 4 [37/95 (39%)]    Loss:0.234124
Train Epoch: 4 [56/95 (59%)]    Loss:0.200380
Train Epoch: 4 [75/95 (79%)]    Loss:0.188960
Train Epoch: 4 [94/95 (99%)]    Loss:0.087106
Accuracy: 89.12%
```

第 5 批 Epoch 结果：91.58%

```
Train Epoch: 5 [0/95 (0%)]  Loss:0.086905
Train Epoch: 5 [18/95 (19%)]    Loss:0.108010
Train Epoch: 5 [37/95 (39%)]    Loss:0.097388
Train Epoch: 5 [56/95 (59%)]    Loss:0.072931
Train Epoch: 5 [75/95 (79%)]    Loss:0.220089
Train Epoch: 5 [94/95 (99%)]    Loss:0.071157
Accuracy: 91.58%
```

验证集准确率：75%

```
训练时间： 373.25391030311584
100%|██████████| 100/100 [00:12<00:00,  7.89it/s]
正确分类的样本数：75，样本总数：100，准确率：75.00%
模型已保存
```

词云图展示

1. **当网友对该游戏持积极态度时，根据以下重点词分析原因：**
   1) **剧情、任务、节奏：**暗示游戏可能提供了丰富的主线和支线任务，配备了独特的故事情节和挑战，让玩家有身临其境进行探索和体验的机会。
   2) **回合制：**他们对该游戏机制设计表示认可，包括回合制的战斗机制、战斗的策略性和挑战性等。这种方式可以让玩家在每一场战斗中都能享受思考和决策的乐趣。
   3) **角色体验、体力：**体现了游戏能够提供较好的角色扮演体验，这可能与角色设定、角色互动有关，说明该款游戏的各角色很令人满意。
   4) **保底、抽卡：**它能够增强玩家对抽卡结果的预期和满意度，也有可能是玩家沉迷游戏的一个重要原因。
2. **当网友对该游戏持消极态度时，根据以下重点词分析原因：**
   1) **无聊、回合、剧情、地图、世界：**认为该游戏剧情或回合制需要反复刷怪、完成重复性任务或重复收集资源等，而且还要花费大量时间和精力去完成。高肝力的要求可能使一些玩家感到疲惫和无趣。
   2) **战斗、回合、缺点、破盾、深渊等词：**网友可能指出该款游戏机制设计存在问题，如战斗系统可能缺乏策略性，对破盾等技能设置不太满意，导致部分玩家在游戏中无法体验到充实和有趣的战斗体验。

Positive Text Word Cloud



Negative Text Word Cloud



4 结论与建议

Data Analysis and Results

- 结论
- 改进建议与总结

结论总结

在整个研究过程中，本文主要采用了两种文本分析技术，从主题模型到情感分析，从宏观到微观层面，挖掘出游戏行业的发展趋势以及公众对游戏产品的评价和反馈，全面地剖析了游戏行业的现状和未来发展方向。

“宏观”——主题模型

主题模型是提取大量文本数据核心内容的强大工具。我们能够从繁杂的游戏行业非结构化的文本中提取出核心主题。这揭露了游戏行业的六大关键话题——技术创新、监管政策、游戏开发与工作环境、全球化多元化战略、科技巨头与游戏公司融合以及内容创作生成等方面。借助这种技术，我们可以快速识别行业的主要趋势，为深入行业研究和精准决策提供理论依据。

“微观”——情感分析

通过情感分析技术，该研究基于玩家评论数据进行分类，分别得到积极和消极的信息，从这两类文本中了解玩家对游戏的满意度和抱怨点。基于这些分析结果，本文提出了一系列建议，包括丰富游戏内容与深化剧情、优化战斗与游戏机制、考虑玩家时间成本以及加强社区和反馈机制等，以帮助游戏行业调整游戏策略、优化体验。

建议与总结

1. 复杂语义与模型误判

情感分析模型虽然能将大部分评论文本正确分类，但难免会出现部分误判的情况。这是因为中文真实评论言语过于复杂，在处理真实世界的文本数据时，讽刺、反讽等语境增加了情感分类的难度。

2. 数据多样性 / 预处理

由于模型的训练数据有限，并未充分涵盖语言表达的多样性。因此，未来的研究应当考虑扩充训练数据，并采用更先进文本预处理技术，包括去除噪音、标准化表达方式等，以提高模型的泛化能力。

3. 模型调优与人为反馈

模型参数和训练策略的选择也会影响模型的表现，未来研究应进一步优化模型，调整参数。同时，在模型的使用过程中引入更高级的技术或者人为反馈，帮助模型纠正错误分类，争取提高情感分析的准确性。

文本挖掘技术为研究游戏行业趋势和商业决策方面提供了数据与理论支持。文本挖掘有助于我们从大量文本数据中提取关键信息，揭露行业的主要趋势和用户需求，为游戏公司提供了制定战略和未来规划的基础。随着技术的不断进步和市场的不断变化，我相信文本挖掘技术将继续发挥重要作用，推动各行各业的持续发展和创新。

汇报完毕

敬 请 批 评 指 正 ！